INSTITUCIÓN BADRA



# PARAMÉDICO PROFESIONAL

## Emergencias, Rescate y Trauma

## Cálculo del Eje Eléctrico Cardíaco



# 4. CÁLCULO DEL EJE ELÉCTRICO CARDIACO. IMPORTANCIA DE LA MORFOLOGÍA DEL QRS

**OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:**

1. Conocer el concepto de eje eléctrico.
2. Conocer las diferentes formas de medir el eje eléctrico.
3. Conocer la significación de la desviación del eje eléctrico.
4. Conocer la importancia de la morfología del QRS en las derivaciones precordiales.

## 4.1. ¿Qué es el eje eléctrico?

Como se ha comentado en el primer capítulo, el impulso cardiaco se origina en el nódulo sinusal y de aquí se va a dirigir, a través del sistema de conducción activando, primero las aurículas y, posteriormente, los ventrículos. En su recorrido, este impulso va a seguir diferentes trayectorias que se pueden representar con vectores y que van a originar las diferentes ondas del ECG. En este sentido, es importante recordar que, cuando el impulso (vector) se dirige hacia el lugar donde está situado el electrodo, el QRS es positivo, cuando se aleja de éste es negativo, y si pasa paralelo es isodifásico (igual de positivo que negativo) o isoeléctrico (en la línea base) (Fig. 1.4). Esto mismo sucede si miramos la morfología de la onda P.

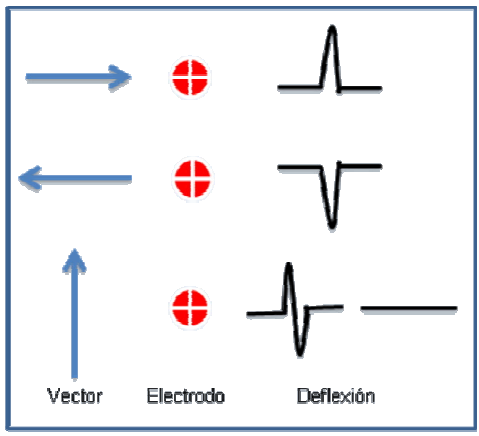



Fig. 1.4. Morfología del QRS en función de la situación de los electrodos.

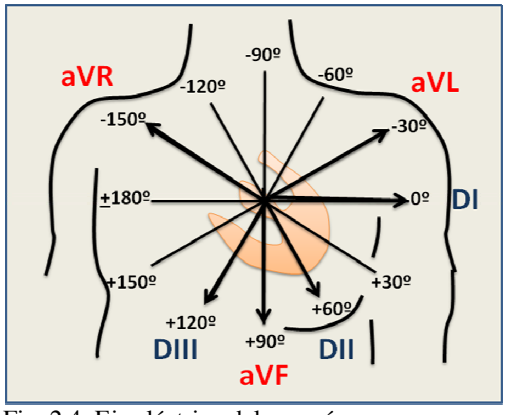



Fig. 2.4. Eje eléctrico del corazón.

Todos estos vectores que se generan durante la activación eléctrica del corazón pueden agruparse en **un vector resultante que se denomina eje eléctrico y que depende de la posición y orientación anatómica del corazón, del sistema de conducción cardiaco y de las propiedades de activación y recuperación del miocardio.** Utilizando las ondas que este vector produce en las derivaciones del plano frontal podemos deducir la posición del eje eléctrico del corazón en dicho plano (Fig.2.4).

## 4.2. ¿Cómo se mide el eje eléctrico?

Existen diversos sistemas para medir el eje eléctrico. El primero consta de los siguientes pasos:

1. Buscar la derivación del eje frontal en la que el QRS es isodifásico o isoeléctrico.

2. Una vez localizada esta derivación, se procede a buscar en el plano horizontal qué derivación se encuentra perpendicular o casi perpendicular a ésta.

3. Una vez localizada la derivación perpendicular a la del QRS isodifásico, regrese nuevamente al trazado electrocardiográfico y observe si el QRS es positivo o negativo en ella. Si es positivo, indica que el vector se está acercando al electrodo explorador, por lo tanto el eje estará ubicado en el ángulo de esa derivación. Si es negativo, el vector se estará alejando del electrodo explorador, lo que ubica al eje en el ángulo opuesto de la derivación observada.

**Ejemplo (Fig. 3.4):**

**1.** Analizando el trazado electrocardiográfico, encontramos que el **QRS isodifásico** se encuentra en **$D_{II}$.**
**2.** En el plano horizontal evidenciamos que la derivación perpendicular a $D_{II}$ (ubicada en +60°) es aVL (ubicada en -30°).
**3.** Si en aVL el QRS es positivo nos indicará que el eje se encuentra a **-30º. ya que se dirige hacia esta derivación**. Si aVL fuera negativo indicaría que se aleja de esta derivación, y el eje estaría a **+ 150º**.

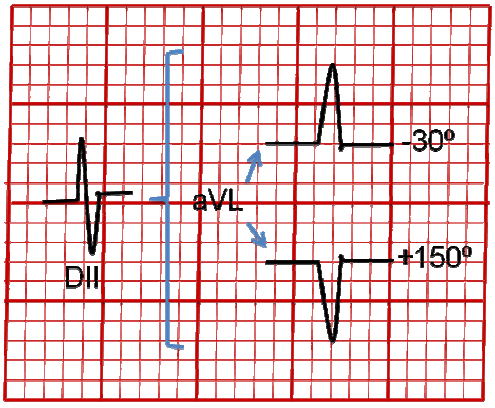


Fig. 3.4. Ejemplo de QRS para medir eje eléctrico.

Este método es sencillo, pero requiere de un entrenamiento adecuado para adoptarlo. Si no existe ningún QRS isodifásico o isoeléctrico

NO deben hacerse aproximaciones, siendo preferible utilizar otros métodos para no realizar falsas conclusiones.

Otro método consiste en mirar la morfología del QRS de las derivaciones frontales y comparar ésta con la que aparece en la regla de calcular el eje eléctrico mirando las derivaciones estándar o bipolares ($D_I$, $D_{II}$, $D_{III}$) o las periféricas unipolares (aVR, aVL, aVF). En el ejemplo anterior en que el eje eléctrico era de -30º observaríamos que, si miramos las derivaciones periféricas bipolares el QRS es positivo en $D_I$, isodifásico en $D_{II}$ y negativo en $D_{III}$, y si miramos las periféricas unipolares es positivo en aVL, y negativo en aVR y aVF (Fig. 4.4).

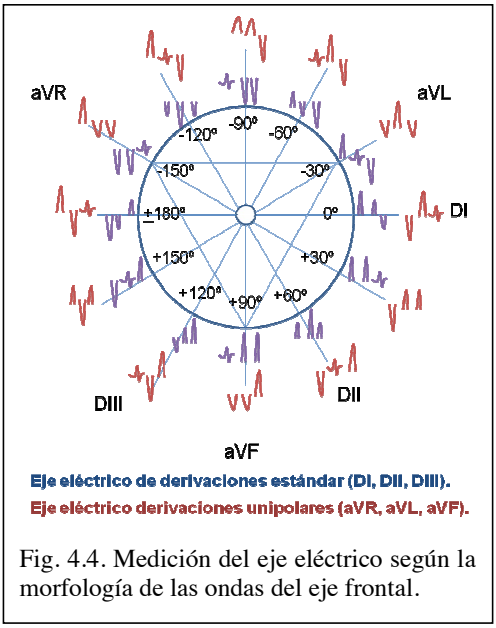



Fig. 4.4. Medición del eje eléctrico según la morfología de las ondas del eje frontal.

Un tercer método, más somero, consiste en mirar la morfología del QRS de $D_I$ y aVF, siendo normal el eje cuando en ambos casos éste sea positivo. Habrá desviación del eje a la izquierda cuando en $D_I$ sea positivo y en aVF negativo, desviación del eje a de derecha cuando en $D_I$ sea negativo y positivo en aVF, y habrá desviación extrema (eje indeterminado) cuando ambos QRS sean negativos (Tabla 4.1.).

| Eje eléctrico | $D_I$ | aVF |
|---|---|---|
| Normal | Positivo | Positivo |
| Desviación derecha | Negativo | Positivo |
| Desviación izquierda | Positivo | Negativo |
| Indeterminado | Negativo | Negativo |

Tabla 1.4. Cálculo rápido del eje eléctrico.

De modo práctico, puede resultar útil:

1. Mirar inicialmente la morfología de $D_I$ y aVF para valorar una posible desviación del eje (Tabla 1.4.).

2. Si queremos un cálculo más preciso, podemos buscar una derivación periférica en la que el QRS sea isodifásico o isoeléctrico y buscar a 90º de ésta cómo es el QRS. Si no hay ningún QRS con estas características,…

3. Mirar la morfología de los QRS en las derivaciones estándares o en la aumentadas y compararlas con la que aparece en la figura 4.4.

## 4.3. ¿Cómo se interpreta el eje eléctrico?

En condiciones normales, el corazón puede estar desviado entre 0º y +90º (eje normal del QRS), aunque algunos autores consideran que es normal entre +30 y +90 (Fig. 5.4).

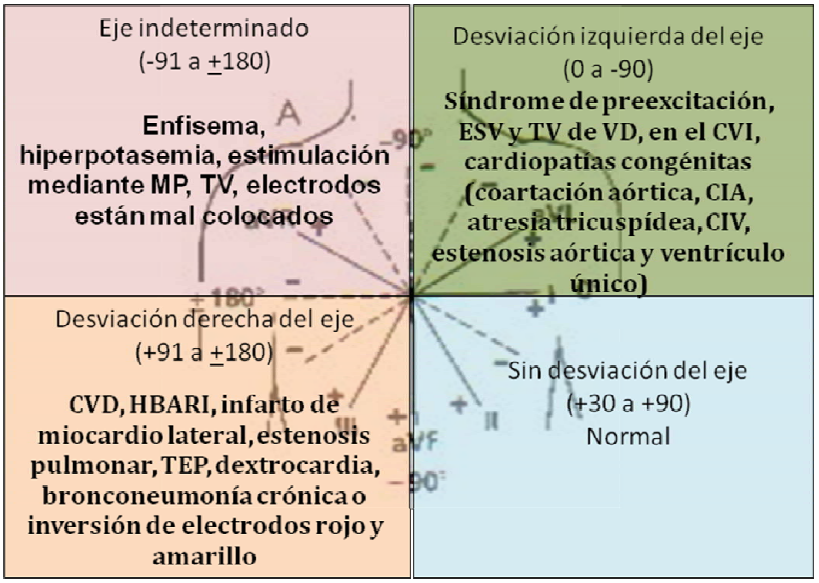


Fig. 5.4. Resumen de la interpretación del eje eléctrico.

Cuando el eje está entre 0 y -90º se dice que hay una desviación izquierda del mismo, situación que sucede en el hemibloqueo anterior, en la obesidad o el embarazo, en el crecimiento ventricular izquierdo, infarto de miocardio inferior, síndrome de preexcitación, extrasístoles y taquicardia ventricular de origen ventricular derecho y cardiopatías congénitas (comunicación interauricular, atresia tricuspídea, comunicación interventricular, estenosis aórtica, coartación aórtica y ventrículo único. En ancianos el eje tiende a desplazarse hacia la izquierda (entre 0 y -30º). Si

se encuentra entre +91º y ±180º se dice que existe desviación es derecha. Esto sucede de manera normal en recién nacidos (hasta +120º) y jóvenes longilíneos (hasta +110º) y, de forma patológica, en el crecimiento ventricular derecho, en el hemibloqueo posterior, en la bronconeumonía crónica, en el infarto de miocardio lateral, en la estenosis pulmonar, en el tromboembolismo pulmonar y dextrocardia. El eje se considera indeterminado si está entre -91º y ±180º, algo que sucede en el enfisema, en la hiperpotasemia, la estimulación mediante marcapasos o la taquicardia ventricular, aunque también puede aparecer cuando los electrodos están mal colocados.

## 4.4. ¿Qué importancia tiene la morfología del QRS en las derivaciones precordiales?

Como se ha comentado previamente, las derivaciones periféricas nos permiten valorar el corazón desde un plano frontal y establecer si existe desviación de éste órgano respecto al eje normal. Del mismo modo, las derivaciones precordiales nos permiten valorar el corazón desde un plano horizontal y, por tanto, también detectar rotaciones sobre su eje longitudinal. Para poder valorar esta situación se debe recordar que la morfología del QRS varía de unas derivaciones precordiales a otras, siguiendo una progresión normal, de manera que es negativo en $V_1$ y $V_2$, positivo en $V_5$ y $V_6$ y con voltaje similar en $V_3$ y $V_4$, por lo que a estas últimas derivaciones se las denomina **zona de transición** (Fig. 6.4).

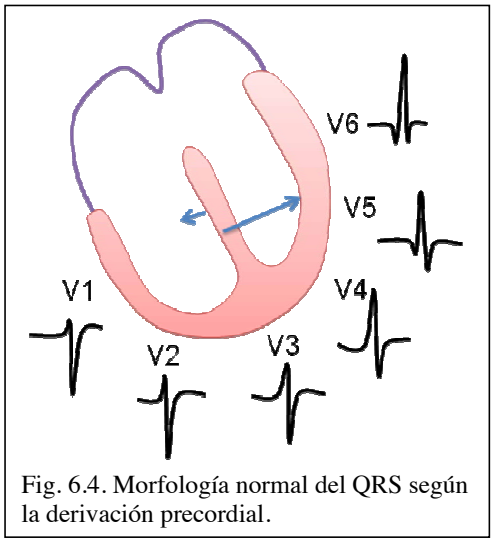


Fig. 6.4. Morfología normal del QRS según la derivación precordial.

Cuando la zona de transición se desplaza a las derivaciones precordiales izquierdas ($V_5$ y $V_6$) se dice que existe **dextrorrotación,** o sea, desviación del eje longitudinal hacia la derecha, situación que puede darse en el crecimiento ventricular derecho. Cuando, por el contrario, la zona de transición se desplaza a las derivaciones precordiales derechas ($V_1$ y $V_2$) se dice que existe **levorrotación,** o sea, desviación del eje longitudinal hacia

la izquierda, situación que puede darse en el crecimiento ventricular izquierdo.

De la misma manera, si observamos que el QRS es más negativo que el de la derivación precordial anterior, probablemente haya un error en la colocación de los electrodos.

## BIBLIOGRAFÍA


- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Cálculo del eje eléctrico cardiaco - Importancia de la morfología del QRS*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]


[1] Uso con fines académicos